

Задание 4

Основные понятия теории вероятностей

Печатная база тренажёра: все прототипы, варианты 1–10

Определение вероятности

Считаем благоприятные исходы и делим на все

к4-01 Пирожки трёх видов

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 1 На тарелке 16 пирожков: 7 с мясом, 5 с капустой и 4 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с вареньем?

Ответ: _____

- 2 На тарелке 16 пирожков: 7 с мясом, 2 с капустой и 7 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с вареньем?

Ответ: _____

- 3 На тарелке 16 пирожков: 4 с мясом, 8 с капустой и 4 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с капустой?

Ответ: _____

- 4 На тарелке 20 пирожков: 8 с мясом, 6 с капустой и 6 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с вареньем?

Ответ: _____



5

На тарелке 15 пирожков: 3 с мясом, 6 с капустой и 6 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с мясом?

Ответ: _____

6

На тарелке 20 пирожков: 5 с мясом, 7 с капустой и 8 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с капустой?

Ответ: _____

7

На тарелке 16 пирожков: 4 с мясом, 5 с капустой и 7 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с мясом?

Ответ: _____

8

На тарелке 20 пирожков: 7 с мясом, 6 с капустой и 7 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с капустой?

Ответ: _____

9

На тарелке 16 пирожков: 3 с мясом, 7 с капустой и 6 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с капустой?

Ответ: _____

10

На тарелке 20 пирожков: 8 с мясом, 3 с капустой и 9 с вареньем. Вы выбираете наугад один пирожок. С какой вероятностью он окажется с капустой?

Ответ: _____





k4-02 Фильмы: «не будет драмой»

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 11 В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 50 новых фильмов: 20 комедий, 15 боевиков, 15 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет драмой?

Ответ: _____

- 12 В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 50 новых фильмов: 24 комедии, 7 боевиков, 19 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет драмой?

Ответ: _____

- 13 В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 50 новых фильмов: 29 комедий, 12 боевиков, 9 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет драмой?

Ответ: _____

- 14 В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 48 новых фильмов: 15 комедий, 18 боевиков, 15 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет комедией?

Ответ: _____

- 15 В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 40 новых фильмов: 13 комедий, 12 боевиков, 15 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет боевиком?

Ответ: _____





- 16 В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 50 новых фильмов: 27 комедий, 13 боевиков, 10 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет драмой?

Ответ: _____

- 17 В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 48 новых фильмов: 9 комедий, 13 боевиков, 26 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет комедией?

Ответ: _____

- 18 В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 54 новых фильма: 14 комедий, 13 боевиков, 27 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет драмой?

Ответ: _____

- 19 В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 50 новых фильмов: 5 комедий, 29 боевиков, 16 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет боевиком?

Ответ: _____

- 20 В онлайн-кинотеатре доступно по подписке 40 новых фильмов: 12 комедий, 21 боевик, 7 драм. Какова вероятность, что наугад выбранный фильм не будет драмой?

Ответ: _____





к4-03

«Мафия»: карты

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

21

Антон играет с друзьями в «Мафию». В игре 10 карт, из них 2 — мафия. С какой вероятностью Антон станет «мафиози»?

Ответ: _____

22

Никита играет с друзьями в «Мафию». В игре 12 карт, из них 3 — мафия. С какой вероятностью Никита станет «мафиози»?

Ответ: _____

23

Никита играет с друзьями в «Мафию». В игре 8 карт, из них 2 — мафия. С какой вероятностью Никита станет «мафиози»?

Ответ: _____

24

Илья играет с друзьями в «Мафию». В игре 8 карт, из них 3 — мафия. С какой вероятностью Илья станет «мафиози»?

Ответ: _____

25

Максим играет с друзьями в «Мафию». В игре 20 карт, из них 4 — мафия. С какой вероятностью Максим станет «мафиози»?

Ответ: _____





26

Максим играет с друзьями в «Мафию». В игре 25 карт, из них 1 — мафия. С какой вероятностью Максим станет «мафиози»?

Ответ: _____

27

Максим играет с друзьями в «Мафию». В игре 20 карт, из них 3 — мафия. С какой вероятностью Максим станет «мафиози»?

Ответ: _____

28

Кирилл играет с друзьями в «Мафию». В игре 25 карт, из них 1 — мафия. С какой вероятностью Кирилл станет «мафиози»?

Ответ: _____

29

Илья играет с друзьями в «Мафию». В игре 12 карт, из них 3 — мафия. С какой вероятностью Илья станет «мафиози»?

Ответ: _____

30

Антон играет с друзьями в «Мафию». В игре 16 карт, из них 3 — мафия. С какой вероятностью Антон станет «мафиози»?

Ответ: _____





к4-04 Кот в подъездах

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 31 Кот спрятался в одном из 10 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в первом или втором по счету из проверенных подъездов?

Ответ: _____

- 32 Кот спрятался в одном из 5 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в первом или втором по счету из проверенных подъездов?

Ответ: _____

- 33 Кот спрятался в одном из 8 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в одном из первых трёх по счету из проверенных подъездов?

Ответ: _____

- 34 Кот спрятался в одном из 16 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в одном из первых трёх по счету из проверенных подъездов?

Ответ: _____

- 35 Кот спрятался в одном из 12 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в одном из первых трёх по счету из проверенных подъездов?

Ответ: _____





36

Кот спрятался в одном из 5 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в одном из первых трёх по счету из проверенных подъездов?

Ответ: _____

37

Кот спрятался в одном из 16 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в первом или втором по счету из проверенных подъездов?

Ответ: _____

38

Кот спрятался в одном из 24 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в одном из первых трёх по счету из проверенных подъездов?

Ответ: _____

39

Кот спрятался в одном из 25 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в первом или втором по счету из проверенных подъездов?

Ответ: _____

40

Кот спрятался в одном из 20 подъездов. Хозяева проверяют подъезды по порядку, начиная с первого. С какой вероятностью кот будет найден в одном из первых трёх по счету из проверенных подъездов?

Ответ: _____





к4-05 Рэпер выступает последним

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 41 Рэпер Клим готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Клим выступит после своих основных соперников: Гоги и Алекса? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

- 42 Рэпер Алекс готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Алекс выступит после своих основных соперников: Бори, Клим и Макса? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

- 43 Рэпер Рома готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Рома выступит после своих основных соперников: Клим, Вовы и Макса? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

- 44 Рэпер Влад готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Влад выступит после своих основных соперников: Стаса, Ромы и Макса? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

- 45 Рэпер Тима готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Тима выступит после своих основных соперников: Гоги, Макса и Вовы? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____





46

Рэпер Влад готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Влад выступит после своих основных соперников: Макса и Бори? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

47

Рэпер Макс готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Макс выступит после своих основных соперников: Бори, Клима и Гоги? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

48

Рэпер Вова готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Вова выступит после своих основных соперников: Клима, Бори и Стаса? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

49

Рэпер Клим готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Клим выступит после своих основных соперников: Гоги и Ромы? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

50

Рэпер Стас готовится выступить на концерте. Он считает, что чем позже выступает артист на концерте, тем он круче. Порядок выступлений определяется случайным образом. С какой вероятностью Стас выступит после своих основных соперников: Клима, Алекса и Тимы? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____





k4-06 Сад: отношение количеств

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 51 В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $8 : 1 : 3$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это вишня?

Ответ: _____

- 52 В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $7 : 6 : 7$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это вишня?

Ответ: _____

- 53 В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $3 : 5 : 8$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это груша?

Ответ: _____

- 54 В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $5 : 1 : 4$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это яблоня?

Ответ: _____

- 55 В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $3 : 6 : 6$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это яблоня?

Ответ: _____





56

В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $6 : 7 : 3$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это яблоня?

Ответ: _____

57

В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $4 : 4 : 2$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это груша?

Ответ: _____

58

В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $7 : 6 : 7$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это груша?

Ответ: _____

59

В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $9 : 5 : 6$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это груша?

Ответ: _____

60

В посёлке Белая горка есть фруктовый сад, в котором растут яблони, груши и вишни. Их количества относятся как $7 : 2 : 6$. Для фотосессии в саду Маша выбирает наугад одно дерево. Какая вероятность, что это вишня?

Ответ: _____





k4-10 Кость дважды

Метод 2 · Таблица исходов

- 61 Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что выпавшие значения совпадают. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

- 62 Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков больше 9. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

- 63 Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что оба раза выпадет нечётное число очков. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

- 64 Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков делится на 5. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

- 65 Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков чётная. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____





66

Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что выпавшие значения различны. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

67

Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что хотя бы один раз выпадет шесть очков. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

68

Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что оба раза выпадет чётное число очков. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

69

Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что в первый раз выпадет больше очков, чем во второй. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

70

Игральную кость бросают два раза. Найдите вероятность того, что хотя бы один раз выпадет единица. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____





р4-01 Вертолёт: первый рейс

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 71 В группе туристов 20 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 4 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист В., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____

- 72 В группе туристов 30 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 6 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист В., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____

- 73 В группе туристов 300 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 15 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист В., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____

- 74 В группе туристов 200 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 12 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист В., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____

- 75 В группе туристов 75 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 3 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист П., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____





76

В группе туристов 25 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 5 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____

77

В группе туристов 50 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 4 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист С., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____

78

В группе туристов 40 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 5 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист К., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____

79

В группе туристов 60 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 3 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист М., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____

80

В группе туристов 250 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 20 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист Н., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ: _____





р4-03 Прыжки в воду: кто выступит по счёту

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 81 На чемпионате по прыжкам в воду выступают 20 спортсменов, среди них 7 спортсменов из Германии и 9 спортсменов из США. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двенадцатым будет выступать спортсмен из Германии.

Ответ: _____

- 82 На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 4 спортсмена из Франции и 9 спортсменов из Колумбии. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двенадцатым будет выступать спортсмен из Колумбии.

Ответ: _____

- 83 На чемпионате по прыжкам в воду выступают 40 спортсменов, среди них 10 спортсменов из Италии и 2 спортсмена из Мексики. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двадцать первым будет выступать спортсмен из Италии.

Ответ: _____

- 84 На чемпионате по прыжкам в воду выступают 45 спортсменов, среди них 4 спортсмена из Испании и 9 спортсменов из США. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двадцать четвёртым будет выступать спортсмен из США.

Ответ: _____

- 85 На чемпионате по прыжкам в воду выступают 50 спортсменов, среди них 11 спортсменов из Голландии и 8 спортсменов из Колумбии. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что десятым будет выступать спортсмен из Голландии.

Ответ: _____





86

На чемпионате по прыжкам в воду выступают 75 спортсменов, среди них 15 спортсменов из Италии и 13 спортсменов из Канады. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что четвёртым будет выступать спортсмен из Италии.

Ответ: _____

87

На чемпионате по прыжкам в воду выступают 80 спортсменов, среди них 12 спортсменов из Японии и 20 спортсменов из Кореи. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что девятым будет выступать спортсмен из Японии.

Ответ: _____

88

На чемпионате по прыжкам в воду выступают 60 спортсменов, среди них 21 спортсмен из Сербии и 6 спортсменов из Хорватии. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что тридцатым будет выступать спортсмен из Сербии.

Ответ: _____

89

На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 6 спортсменов из Дании и 4 спортсмена из Швеции. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что седьмым будет выступать спортсмен из Швеции.

Ответ: _____

90

На чемпионате по прыжкам в воду выступают 40 спортсменов, среди них 14 спортсменов из Польши и 6 спортсменов из Чехии. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что девятым будет выступать спортсмен из Польши.

Ответ: _____





р4-06 Толкание ядра: четыре страны

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 91 В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 6 из Эстонии, 9 из Латвии, 7 из Литвы и 8 из Польши. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Латвии.

Ответ: _____

- 92 В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 6 из Великобритании, 2 из Франции, 4 из Германии и 3 из Италии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Великобритании.

Ответ: _____

- 93 В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 4 из Аргентины, 7 из Бразилии, 5 из Парагвая и 4 из Уругвая. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Бразилии.

Ответ: _____

- 94 В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 8 из Греции, 6 из Болгарии, 3 из Румынии и 8 из Венгрии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий последним, окажется из Греции.

Ответ: _____

- 95 В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 5 из Кении, 9 из Эфиопии, 4 из Марокко и 2 из Туниса. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Эфиопии.

Ответ: _____





96

В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 3 из Норвегии, 6 из Швеции, 7 из Финляндии и 4 из Дании. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Финляндии.

Ответ: _____

97

В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 9 из Мексики, 6 из Кубы, 7 из Чили и 3 из Перу. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий последним, окажется из Мексики.

Ответ: _____

98

В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 4 из Египта, 8 из Алжира, 5 из Ливии и 3 из Судана. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Алжира.

Ответ: _____

99

В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 11 из Индии, 5 из Непала, 6 из Китая и 3 из Японии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий первым, окажется из Индии.

Ответ: _____

100

В соревнованиях по толканию ядра участвуют спортсмены из четырёх стран: 7 из Латвии, 5 из Литвы, 6 из Эстонии и 2 из Финляндии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, выступающий последним, окажется из Финляндии.

Ответ: _____





р4-07 Конференция: чей доклад по счёту

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 101** На конференцию приехали учёные из трёх стран: 2 из Румынии, 2 из Дании и 6 из Польши. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что первым окажется доклад учёного из Польши.

Ответ: _____

- 102** На конференцию приехали учёные из трёх стран: 7 из Сербии, 3 из России и 2 из Дании. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что десятым окажется доклад учёного из России.

Ответ: _____

- 103** На конференцию приехали учёные из трёх стран: 3 из Швейцарии, 5 из Голландии и 7 из Франции. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что шестым окажется доклад учёного из Швейцарии.

Ответ: _____

- 104** На конференцию приехали учёные из трёх стран: 5 из Австрии, 2 из Венгрии и 7 из Дании. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что шестым окажется доклад учёного из Дании.

Ответ: _____

- 105** На конференцию приехали учёные из трёх стран: 3 из Норвегии, 3 из России и 4 из Испании. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад учёного из России.

Ответ: _____





106

На конференцию приехали учёные из трёх стран: 6 из Индии, 9 из Китая и 5 из Японии. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двенадцатым окажется доклад учёного из Китая.

Ответ: _____

107

На конференцию приехали учёные из трёх стран: 4 из Чехии, 7 из Польши и 9 из Венгрии. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что пятнадцатым окажется доклад учёного из Чехии.

Ответ: _____

108

На конференцию приехали учёные из трёх стран: 5 из Египта, 8 из Кении и 12 из Ганы. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двадцатым окажется доклад учёного из Кении.

Ответ: _____

109

На конференцию приехали учёные из трёх стран: 2 из Перу, 6 из Чили и 17 из Бразилии. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что одиннадцатым окажется доклад учёного из Бразилии.

Ответ: _____

110

На конференцию приехали учёные из трёх стран: 9 из Кореи, 6 из Вьетнама и 10 из Таиланда. Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что четвёртым окажется доклад учёного из Кореи.

Ответ: _____





р4-08

Сборник билетов: вопрос по теме

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

111

В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в 10 из них встречается вопрос по теме «Логарифмы». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Логарифмы».

Ответ: _____

112

В сборнике билетов по истории всего 20 билетов, в 18 из них встречается вопрос по теме «Смутное время». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Смутное время».

Ответ: _____

113

В сборнике билетов по химии всего 15 билетов, в 6 из них встречается вопрос по теме «Кислоты». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Кислоты».

Ответ: _____

114

В сборнике билетов по математике всего 45 билетов, в 9 из них встречается вопрос по теме «Неравенства». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Неравенства».

Ответ: _____

115

В сборнике билетов по географии всего 40 билетов, в 14 из них встречается вопрос по теме «Страны Африки». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопрос по теме «Страны Африки».

Ответ: _____





116

В сборнике билетов по математике всего 48 билетов, в 12 из них встречается вопрос по теме «Логарифмы». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопрос по теме «Логарифмы».

Ответ: _____

117

В сборнике билетов по истории всего 50 билетов, в 5 из них встречается вопрос по теме «Великая Отечественная война». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопрос по теме «Великая Отечественная война».

Ответ: _____

118

В сборнике билетов по географии всего 60 билетов, в 9 из них встречается вопрос по теме «Ресурсообеспеченность». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопрос по теме «Ресурсообеспеченность».

Ответ: _____

119

В сборнике билетов по обществознанию всего 80 билетов, в 28 из них встречается вопрос по теме «Право». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Право».

Ответ: _____

120

В сборнике билетов по физике всего 25 билетов, в 4 из них встречается вопрос по теме «Оптика». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопрос по теме «Оптика».

Ответ: _____





р4-09 Фирма такси: цвет машины

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 121** В фирме такси в наличии 45 легковых автомобилей; 18 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____

- 122** В фирме такси в наличии 55 легковых автомобилей; 11 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____

- 123** В фирме такси в наличии 50 легковых автомобилей; 27 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____

- 124** В фирме такси в наличии 60 легковых автомобилей; 27 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____

- 125** В фирме такси в наличии 40 легковых автомобилей; 14 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____





126

В фирме такси в наличии 25 легковых автомобилей; 7 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____

127

В фирме такси в наличии 120 легковых автомобилей; 18 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____

128

В фирме такси в наличии 200 легковых автомобилей; 34 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____

129

В фирме такси в наличии 50 легковых автомобилей; 13 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____

130

В фирме такси в наличии 80 легковых автомобилей; 52 из них чёрного цвета с жёлтыми надписями на боках, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____





р4-10 Гимнастика: остальные спортсменки

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 131** В чемпионате по гимнастике участвуют 25 спортсменок: 6 из Венгрии, 7 из Румынии, остальные из Болгарии. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Болгарии.

Ответ: _____

- 132** В чемпионате по гимнастике участвуют 25 спортсменок: 6 из Венгрии, 9 из Румынии, остальные из Болгарии. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Болгарии.

Ответ: _____

- 133** В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменок: 13 из Великобритании, 7 из Франции, остальные из Германии. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Германии.

Ответ: _____

- 134** В чемпионате по гимнастике участвуют 56 спортсменок: 27 из Норвегии, 15 из Дании, остальные из Швеции. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Швеции.

Ответ: _____

- 135** В чемпионате по гимнастике участвуют 70 спортсменок: 29 из Сербии, 27 из Хорватии, остальные из Словении. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Словении.

Ответ: _____





136

В чемпионате по гимнастике участвуют 60 спортсменок: 27 из Японии, 27 из Китая, остальные из Кореи. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Кореи.

Ответ: _____

137

В чемпионате по гимнастике участвуют 40 спортсменок: 11 из Польши, 9 из Чехии, остальные из Словакии. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Словакии.

Ответ: _____

138

В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 4 из Италии, 3 из Испании, остальные из Португалии. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Португалии.

Ответ: _____

139

В чемпионате по гимнастике участвуют 80 спортсменок: 26 из Бразилии, 30 из Аргентины, остальные из Чили. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Чили.

Ответ: _____

140

В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменок: 11 из Кореи, 4 из Китая, остальные из Японии. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Японии.

Ответ: _____





р4-11 Научная конференция: последний день

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 141** Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 40 докладов — в первый день 8 докладов, остальные распределены поровну между вторым и третьим днями. На конференции планируется доклад профессора М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?

Ответ: _____

- 142** Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 70 докладов — в первый день 28 докладов, остальные распределены поровну между вторым и третьим днями. На конференции планируется доклад профессора М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?

Ответ: _____

- 143** Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 80 докладов — первые два дня по 12 докладов, остальные распределены поровну между третьим и четвёртым днями. На конференции планируется доклад профессора М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?

Ответ: _____

- 144** Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 40 докладов — первые два дня по 14 докладов, остальные распределены поровну между третьим и четвёртым днями. На конференции планируется доклад профессора К. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора К. окажется запланированным на последний день конференции?

Ответ: _____





145

Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов — первые три дня по 15 докладов, остальные распределены поровну между четвёртым и пятым днями. На конференции планируется доклад профессора М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?

Ответ: _____

146

Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 55 докладов — они распределены поровну между всеми днями. На конференции планируется доклад профессора М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?

Ответ: _____

147

Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 40 докладов — в первый день 4 доклада, остальные распределены поровну между вторым и третьим днями. На конференции планируется доклад профессора Н. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора Н. окажется запланированным на последний день конференции?

Ответ: _____

148

Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 120 докладов — первые два дня по 15 докладов, остальные распределены поровну между третьим и четвёртым днями. На конференции планируется доклад профессора Р. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора Р. окажется запланированным на последний день конференции?

Ответ: _____





149

Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 80 докладов — они распределены поровну между всеми днями. На конференции планируется доклад профессора С. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора С. окажется запланированным на последний день конференции?

Ответ: _____

150

Научная конференция проводится в 3 дня. Всего запланировано 100 докладов — в первый день 20 докладов, остальные распределены поровну между вторым и третьим днями. На конференции планируется доклад профессора Т. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора Т. окажется запланированным на последний день конференции?

Ответ: _____

p4-12 Олимпиада: запасная аудитория

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

151

На олимпиаде по математике 550 участников разместили в четырёх аудиториях. В первых трёх удалось разместить по 110 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____

152

На олимпиаде по обществознанию 400 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 110 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____





153

На олимпиаде по русскому языку 350 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 140 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____

154

На олимпиаде по химии 400 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 150 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____

155

На олимпиаде по физике 500 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 180 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____

156

На олимпиаде по биологии 600 участников разместили в четырёх аудиториях. В первых трёх удалось разместить по 140 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____

157

На олимпиаде по информатике 480 участников разместили в четырёх аудиториях. В первых трёх удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____





158

На олимпиаде по литературе 200 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 60 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____

159

На олимпиаде по английскому языку 1000 участников разместили в пяти аудиториях. В первых четырёх удалось разместить по 200 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____

160

На олимпиаде по истории 320 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 100 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: _____

р4-13

Конкурс исполнителей: день выступления

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

161

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 40 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день запланировано 12 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из России состоится во второй день конкурса?

Ответ: _____





162

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 80 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день запланировано 16 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из России состоится в третий день конкурса?

Ответ: _____

163

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 70 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день запланировано 28 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из России состоится в третий день конкурса?

Ответ: _____

164

Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 75 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день запланировано 27 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из России состоится в третий день конкурса?

Ответ: _____

165

Конкурс исполнителей проводится в 4 дня. Всего заявлено 100 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из Италии участвует в конкурсе. В первый день запланировано 25 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из Италии состоится в четвёртый день конкурса?

Ответ: _____





166

Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 100 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из Японии участвует в конкурсе. В первый день запланировано 20 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из Японии состоится в пятый день конкурса?

Ответ: _____

167

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 50 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из Бразилии участвует в конкурсе. В первый день запланировано 20 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из Бразилии состоится во второй день конкурса?

Ответ: _____

168

Конкурс исполнителей проводится в 4 дня. Всего заявлено 200 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из Франции участвует в конкурсе. В первый день запланировано 50 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из Франции состоится во второй день конкурса?

Ответ: _____

169

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 100 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из Испании участвует в конкурсе. В первый день запланировано 20 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из Испании состоится во второй день конкурса?

Ответ: _____





170

Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений — по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из Германии участвует в конкурсе. В первый день запланировано 20 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из Германии состоится в четвёртый день конкурса?

Ответ: _____

p4-14 Игровые пары: соперник из России

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

171

Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 76 спортсменов, среди которых 22 спортсмена из России, в том числе Игорь Чаев. Найдите вероятность того, что в первом туре Игорь Чаев будет играть с каким-либо спортсменом из России.

Ответ: _____

172

Перед началом первого тура чемпионата по настольному теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 спортсменов, среди которых 17 спортсменов из России, в том числе Денис Полянкин. Найдите вероятность того, что в первом туре Денис Полянкин будет играть с каким-либо спортсменом из России.

Ответ: _____

173

Перед началом первого тура чемпионата по шахматам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 46 спортсменов, среди которых 28 спортсменов из России, в том числе Дмитрий Тоснин. Найдите вероятность того, что в первом туре Дмитрий Тоснин будет играть с каким-либо спортсменом из России.

Ответ: _____





174

Перед началом первого тура чемпионата по шашкам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 76 спортсменов, среди которых 13 спортсменов из России, в том числе Андрей Фомин. Найдите вероятность того, что в первом туре Андрей Фомин будет играть с каким-либо спортсменом из России.

Ответ: _____

175

Перед началом первого тура чемпионата по теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 46 спортсменов, среди которых 19 спортсменов из России, в том числе Ярослав Исаков. Найдите вероятность того, что в первом туре Ярослав Исаков будет играть с каким-либо спортсменом из России.

Ответ: _____

176

Перед началом первого тура чемпионата по шахматам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 126 спортсменов, среди которых 26 спортсменов из России, в том числе Павел Гринёв. Найдите вероятность того, что в первом туре Павел Гринёв будет играть с каким-либо спортсменом из России.

Ответ: _____

177

Перед началом первого тура чемпионата по шашкам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 46 спортсменов, среди которых 37 спортсменов из России, в том числе Олег Ким. Найдите вероятность того, что в первом туре Олег Ким будет играть с каким-либо спортсменом из России.

Ответ: _____





178

Перед началом первого тура чемпионата по настольному теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 спортсменов, среди которых 14 спортсменов из России, в том числе Артём Волков. Найдите вероятность того, что в первом туре Артём Волков будет играть с каким-либо спортсменом из России.

Ответ: _____

179

Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 76 спортсменов, среди которых 37 спортсменов из России, в том числе Марк Ильин. Найдите вероятность того, что в первом туре Марк Ильин будет играть с каким-либо спортсменом из России.

Ответ: _____

180

Перед началом первого тура чемпионата по теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 46 спортсменов, среди которых 10 спортсменов из России, в том числе Роман Гуцин. Найдите вероятность того, что в первом туре Роман Гуцин будет играть с каким-либо спортсменом из России.

Ответ: _____

р4-16 Симметричная монета

Метод 2 · Таблица исходов

181

В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл не выпадет ни разу.

Ответ: _____

182

В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что решка выпадет ровно один раз.

Ответ: _____





183

В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет оба раза.

Ответ: _____

184

В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что решка выпала больше раз, чем орёл.

Ответ: _____

185

В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что решка выпадет все три раза.

Ответ: _____

186

В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно один раз.

Ответ: _____

187

В случайном эксперименте симметричную монету бросают четырежды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно два раза.

Ответ: _____

188

В случайном эксперименте симметричную монету бросают четырежды. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно три раза.

Ответ: _____





189

В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите вероятность того, что орёл не выпадет ни разу.

Ответ: _____

190

В случайном эксперименте симметричную монету бросают четырежды. Найдите вероятность того, что решка выпала больше раз, чем орёл.

Ответ: _____

р4-17 Монетка судьи: кто начнёт с мячом

Метод 2 · Таблица исходов

191

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Изумруд» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Изумруд» начнёт игру с мячом не больше одного раза.

Ответ: _____

192

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Геолог» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Геолог» начнёт игру с мячом ровно один раз.

Ответ: _____

193

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Биолог» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Биолог» начнёт игру с мячом все три раза.

Ответ: _____





194

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Физик» начнёт игру с мячом ровно два раза.

Ответ: _____

195

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Сапфир» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Сапфир» начнёт игру с мячом не больше одного раза.

Ответ: _____

196

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Труд» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Труд» начнёт игру с мячом ровно один раз.

Ответ: _____

197

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Ротор» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Ротор» начнёт игру с мячом оба раза.

Ответ: _____

198

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Химик» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Химик» начнёт игру с мячом не больше двух раз.

Ответ: _____





199

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Старт» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Старт» начнёт игру с мячом ровно два раза.

Ответ: _____

200

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Метеор» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Метеор» начнёт игру с мячом не больше двух раз.

Ответ: _____

р4-18 Две игральные кости: сумма очков

Метод 2 · Таблица исходов

201

В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 4 очка. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

202

В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 11 очков. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

203

В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 9 очков. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____





204 В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 7 очков. Результат округлите до тысячных.

Ответ: _____

205 В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 6 очков. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

206 В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до тысячных.

Ответ: _____

207 В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 3 очка. Результат округлите до тысячных.

Ответ: _____

208 В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 12 очков. Результат округлите до тысячных.

Ответ: _____

209 В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 2 очка. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____





- 210** В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 5 очков. Результат округлите до тысячных.

Ответ: _____

p4-19 Садовые насосы: брак в партии

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 211** В среднем из 900 садовых насосов, поступивших в продажу, 27 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____

- 212** В среднем из 1200 садовых насосов, поступивших в продажу, 24 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____

- 213** В среднем из 500 садовых насосов, поступивших в продажу, 1 подтекает. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____

- 214** В среднем из 2000 садовых насосов, поступивших в продажу, 12 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____





215 В среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 10 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____

216 В среднем из 1100 садовых насосов, поступивших в продажу, 44 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____

217 В среднем из 400 садовых насосов, поступивших в продажу, 6 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____

218 В среднем из 250 садовых насосов, поступивших в продажу, 3 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____

219 В среднем из 2500 садовых насосов, поступивших в продажу, 45 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____

220 В среднем из 800 садовых насосов, поступивших в продажу, 36 подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

Ответ: _____





р4-20

Фабрика сумок: доля с дефектом

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 221** Фабрика выпускает сумки. В среднем 4 сумки из 200 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

Ответ: _____

- 222** Фабрика выпускает сумки. В среднем 6 сумок из 75 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

Ответ: _____

- 223** Фабрика выпускает сумки. В среднем 19 сумок из 160 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

- 224** Фабрика выпускает сумки. В среднем 18 сумок из 170 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

- 225** Фабрика выпускает сумки. В среднем 15 сумок из 250 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

Ответ: _____





226 Фабрика выпускает сумки. В среднем 9 сумок из 120 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

Ответ: _____

227 Фабрика выпускает сумки. В среднем 12 сумок из 300 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов.

Ответ: _____

228 Фабрика выпускает сумки. В среднем 7 сумок из 90 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

229 Фабрика выпускает сумки. В среднем 13 сумок из 140 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

230 Фабрика выпускает сумки. В среднем 7 сумок из 60 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____





р4-21 Фабрика сумок: на сколько качественных

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 231** Фабрика выпускает сумки. В среднем на 110 качественных сумок приходится 3 сумки со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

- 232** Фабрика выпускает сумки. В среднем на 150 качественных сумок приходится 14 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

- 233** Фабрика выпускает сумки. В среднем на 140 качественных сумок приходится 3 сумки со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

- 234** Фабрика выпускает сумки. В среднем на 170 качественных сумок приходится 15 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

- 235** Фабрика выпускает сумки. В среднем на 120 качественных сумок приходится 5 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____





236 Фабрика выпускает сумки. В среднем на 90 качественных сумок приходится 7 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

237 Фабрика выпускает сумки. В среднем на 160 качественных сумок приходится 11 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

238 Фабрика выпускает сумки. В среднем на 75 качественных сумок приходится 8 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

239 Фабрика выпускает сумки. В среднем на 250 качественных сумок приходится 13 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____

240 Фабрика выпускает сумки. В среднем на 60 качественных сумок приходится 9 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____



**Жребий, две группы, круглый стол**

Одного фиксируем, второй занимает одно из оставшихся мест

к4-11 Олигархи на Марс

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 241** Илон Маск с помощью жребия выбирает трех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть четыре олигарха из Америки и восемь из России, среди которых есть олигарх Д. Найдите вероятность того, что Д. полетит на Марс.

Ответ: _____

- 242** Илон Маск с помощью жребия выбирает четырех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть три олигарха из Америки и семь из России, среди которых есть олигарх В. Найдите вероятность того, что В. полетит на Марс.

Ответ: _____

- 243** Илон Маск с помощью жребия выбирает четырех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть два олигарха из Америки и шесть из России, среди которых есть олигарх К. Найдите вероятность того, что К. полетит на Марс.

Ответ: _____

- 244** Илон Маск с помощью жребия выбирает трех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть три олигарха из Америки и три из России, среди которых есть олигарх К. Найдите вероятность того, что К. полетит на Марс.

Ответ: _____

- 245** Илон Маск с помощью жребия выбирает трех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть восемь олигархов из Америки и восемь из России, среди которых есть олигарх В. Найдите вероятность того, что В. полетит на Марс.

Ответ: _____





246

Илон Маск с помощью жребия выбирает трех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть четыре олигарха из Америки и одиннадцать из России, среди которых есть олигарх Ж. Найдите вероятность того, что Ж. полетит на Марс.

Ответ: _____

247

Илон Маск с помощью жребия выбирает четырех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть четыре олигарха из Америки и шесть из России, среди которых есть олигарх П. Найдите вероятность того, что П. полетит на Марс.

Ответ: _____

248

Илон Маск с помощью жребия выбирает трех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть восемь олигархов из Америки и восемь из России, среди которых есть олигарх С. Найдите вероятность того, что С. полетит на Марс.

Ответ: _____

249

Илон Маск с помощью жребия выбирает трех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть семь олигархов из Америки и пять из России, среди которых есть олигарх В. Найдите вероятность того, что В. полетит на Марс.

Ответ: _____

250

Илон Маск с помощью жребия выбирает трех олигархов для отправки на Марс. На Марс хотят попасть три олигарха из Америки и два из России, среди которых есть олигарх К. Найдите вероятность того, что К. полетит на Марс.

Ответ: _____





к4-14 В круге рядом

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 251** «Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 11 старшеклассников, среди них Маша и Артем. С какой вероятностью Маша и Артем окажутся в круге рядом?

Ответ: _____

- 252** «Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 21 старшеклассник, среди них Лена и Андрей. С какой вероятностью Лена и Андрей окажутся в круге рядом?

Ответ: _____

- 253** «Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 11 старшеклассников, среди них Оля и Артём. С какой вероятностью Оля и Артём окажутся в круге рядом?

Ответ: _____

- 254** «Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 21 старшеклассник, среди них Света и Никита. С какой вероятностью Света и Никита окажутся в круге рядом?

Ответ: _____

- 255** «Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 21 старшеклассник, среди них Маша и Никита. С какой вероятностью Маша и Никита окажутся в круге рядом?

Ответ: _____





256

«Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 17 старшеклассников, среди них Лена и Олег. С какой вероятностью Лена и Олег окажутся в круге рядом?

Ответ: _____

257

«Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 9 старшеклассников, среди них Света и Миша. С какой вероятностью Света и Миша окажутся в круге рядом?

Ответ: _____

258

«Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 6 старшеклассников, среди них Оля и Саша. С какой вероятностью Оля и Саша окажутся в круге рядом?

Ответ: _____

259

«Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 6 старшеклассников, среди них Аня и Юрий. С какой вероятностью Аня и Юрий окажутся в круге рядом?

Ответ: _____

260

«Встаньте, дети, встаньте в круг», — сказала Снегурочка на празднике. В круг встали 21 старшеклассник, среди них Лена и Иван. С какой вероятностью Лена и Иван окажутся в круге рядом?

Ответ: _____





к4-15 Круглый стол: через одного

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 261** За круглый стол на 201 стул в случайном порядке рассаживаются 199 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____

- 262** За круглый стол на 1001 стул в случайном порядке рассаживаются 999 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____

- 263** За круглый стол на 41 стул в случайном порядке рассаживаются 39 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____

- 264** За круглый стол на 81 стул в случайном порядке рассаживаются 79 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____

- 265** За круглый стол на 26 стульев в случайном порядке рассаживаются 24 мальчика и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____





266

За круглый стол на 501 стул в случайном порядке рассаживаются 499 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____

267

За круглый стол на 401 стул в случайном порядке рассаживаются 399 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____

268

За круглый стол на 11 стульев в случайном порядке рассаживаются 9 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____

269

За круглый стол на 21 стул в случайном порядке рассаживаются 19 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____

270

За круглый стол на 251 стул в случайном порядке рассаживаются 249 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет сидеть один мальчик.

Ответ: _____





р4-02

Жребий: кого выберут

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 271** В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают трёх человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ: _____

- 272** В группе туристов 8 человек. С помощью жребия они выбирают шестерых человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ: _____

- 273** В группе туристов 12 человек. С помощью жребия они выбирают трёх человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ: _____

- 274** В группе туристов 10 человек. С помощью жребия они выбирают пятерых человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ: _____

- 275** В группе туристов 20 человек. С помощью жребия они выбирают четырёх человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист А., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ: _____





276

В группе туристов 25 человек. С помощью жребия они выбирают десятирых человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Б., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ: _____

277

В группе туристов 16 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист В., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ: _____

278

В группе туристов 40 человек. С помощью жребия они выбирают десятирых человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Г., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ: _____

279

В группе туристов 4 человека. С помощью жребия они выбирают трёх человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Е., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ: _____

280

В группе туристов 50 человек. С помощью жребия они выбирают десятирых человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Ж., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ: _____





р4-04 Жребий: кому начинать игру

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

281 Дима, Марат, Петя, Надя и Света бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет мальчик.

Ответ: _____

282 Тоня, Арина, Маша, Денис, Лёня и Максим бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет девочка.

Ответ: _____

283 Серёжа, Саша, Ира, Соня, Женя, Толя, Ксюша и Федя бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет не Ксюша.

Ответ: _____

284 Миша, Олег, Настя и Галя бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет не Галя.

Ответ: _____

285 Аня, Боря, Вика, Гена и Даша бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет мальчик.

Ответ: _____





286

Никита, Егор, Соня, Лиза, Юлия, Рома, Тимур, Влад, Артём и Максим бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет девочка.

Ответ: _____

287

Ваня, Коля, Оля, Зина и Слава бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет не Зина.

Ответ: _____

288

Лена, Марина, Тимур и Вера бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет мальчик.

Ответ: _____

289

Тася, Вова, Ким, Юра, Ася, Рита, Лёва, Ника, Стёпа и Дина бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет не Дина.

Ответ: _____

290

Гриша, Захар, Илья, Катя и Пётр бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет девочка.

Ответ: _____





р4-15 Деление на группы: вместе или врозь

Метод 1 · Прямой пересчёт исходов

- 291** В классе 16 учащихся, среди них два друга — Вадим и Сергей. Их случайным образом делят на 4 группы по 4 человека в каждой. Найдите вероятность того, что Вадим и Сергей окажутся в одной группе.

Ответ: _____

- 292** В классе 21 учащийся, среди них две подруги — Света и Нина. Их случайным образом делят на 7 групп по 3 человека в каждой. Найдите вероятность того, что Света и Нина окажутся в одной группе.

Ответ: _____

- 293** В классе 26 семиклассников, среди них два близнеца — Иван и Игорь. Их случайным образом делят на 2 группы по 13 человек в каждой. Найдите вероятность того, что Иван и Игорь окажутся в разных группах.

Ответ: _____

- 294** В школе 51 пятиклассник, среди них — Саша и Настя. Их случайным образом делят на 3 группы по 17 человек в каждой. Найдите вероятность того, что Саша и Настя окажутся в разных группах.

Ответ: _____

- 295** На соревнование едут 26 спортсменов, среди них братья — Олег и Юрий. Их случайным образом делят на 2 группы по 13 человек в каждой. Найдите вероятность того, что Олег и Юрий окажутся в одной группе.

Ответ: _____





296

В классе 9 учащихся, среди них два друга — Михаил и Андрей. Их случайным образом делят на 3 группы по 3 человека в каждой. Найдите вероятность того, что Михаил и Андрей окажутся в одной группе.

Ответ: _____

297

В классе 21 учащийся, среди них два друга — Кирилл и Матвей. Их случайным образом делят на 3 группы по 7 человек в каждой. Найдите вероятность того, что Кирилл и Матвей окажутся в одной группе.

Ответ: _____

298

В классе 26 учащихся, среди них две подруги — Полина и Алиса. Их случайным образом делят на 13 групп по 2 человека в каждой. Найдите вероятность того, что Полина и Алиса окажутся в одной группе.

Ответ: _____

299

В школе 76 шестиклассников, среди них два брата — Тимур и Руслан. Их случайным образом делят на 19 групп по 4 человека в каждой. Найдите вероятность того, что Тимур и Руслан окажутся в разных группах.

Ответ: _____

300

В школе 201 семиклассник, среди них два друга — Женя и Костя. Их случайным образом делят на 3 группы по 67 человек в каждой. Найдите вероятность того, что Женя и Костя окажутся в разных группах.

Ответ: _____



**Геометрическая вероятность**

Делим не число исходов, а длину, площадь или время

к4-17 Озеро и домик для уточки

Метод 3 · Координатная прямая

301 В парке имеется озеро круглой формы радиусом 5 м. На поверхности озера располагается круглый домик для уточки с диаметром 1 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для уточки?

Ответ: _____

302 В парке имеется озеро круглой формы радиусом 10 м. На поверхности озера располагается круглый домик для уточки с диаметром 8 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для уточки?

Ответ: _____

303 В парке имеется озеро круглой формы радиусом 2 м. На поверхности озера располагается круглый домик для уточки с диаметром 1 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для уточки?

Ответ: _____

304 В парке имеется озеро круглой формы радиусом 10 м. На поверхности озера располагается круглый домик для уточки с диаметром 1 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для уточки?

Ответ: _____

305 В парке имеется озеро круглой формы радиусом 10 м. На поверхности озера располагается круглый домик для уточки с диаметром 3 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для уточки?

Ответ: _____





306

В парке имеется озеро круглой формы радиусом 10 м. На поверхности озера располагается круглый домик для утки с диаметром 2 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для утки?

Ответ: _____

307

В парке имеется озеро круглой формы радиусом 5 м. На поверхности озера располагается круглый домик для утки с диаметром 2 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для утки?

Ответ: _____

308

В парке имеется озеро круглой формы радиусом 10 м. На поверхности озера располагается круглый домик для утки с диаметром 4 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для утки?

Ответ: _____

309

В парке имеется озеро круглой формы радиусом 10 м. На поверхности озера располагается круглый домик для утки с диаметром 6 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для утки?

Ответ: _____

310

В парке имеется озеро круглой формы радиусом 20 м. На поверхности озера располагается круглый домик для утки с диаметром 4 м. Парашютист случайно приземляется в озеро. С какой вероятностью он попадет на домик для утки?

Ответ: _____





к4-18 Колечко в саду

Метод 3 · Координатная прямая

- 311** Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 800 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 5 минут Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 40 минут ей надо уезжать из сада?

Ответ: _____

- 312** Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 350 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 10 минут Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 210 минут ей надо уезжать из сада?

Ответ: _____

- 313** Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 300 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 10 минут Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 150 минут ей надо уезжать из сада?

Ответ: _____

- 314** Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 1000 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 2 минуты Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 8 минут ей надо уезжать из сада?

Ответ: _____

- 315** Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 400 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 5 минут Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 60 минут ей надо уезжать из сада?

Ответ: _____





- 316** Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 1000 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 10 минут Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 130 минут ей надо уезжать из сада?

Ответ: _____

- 317** Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 750 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 5 минут Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 90 минут ей надо уезжать из сада?

Ответ: _____

- 318** Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 200 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 5 минут Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 90 минут ей надо уезжать из сада?

Ответ: _____

- 319** Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 400 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 4 минуты Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 88 минут ей надо уезжать из сада?

Ответ: _____

- 320** Маша потеряла в саду колечко. Площадь сада 700 м^2 , колечко может оказаться в любом месте сада. За 4 минуты Маша успеет тщательно осмотреть 1 м^2 сада. С какой вероятностью Маша найдет колечко, если через 56 минут ей надо уезжать из сада?

Ответ: _____





р4-05 Механические часы: где встала стрелка

Метод 3 · Координатная прямая

- 321** Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 7, но не дойдя до отметки 1.

Ответ: _____

- 322** Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 5, но не дойдя до отметки 11.

Ответ: _____

- 323** Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 3, но не дойдя до отметки 6.

Ответ: _____

- 324** Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 11, но не дойдя до отметки 2.

Ответ: _____

- 325** Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 10, но не дойдя до отметки 1.

Ответ: _____





326 Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 1, но не дойдя до отметки 10.

Ответ: _____

327 Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 12, но не дойдя до отметки 3.

Ответ: _____

328 Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 4, но не дойдя до отметки 1.

Ответ: _____

329 Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 2, но не дойдя до отметки 8.

Ответ: _____

330 Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 6, но не дойдя до отметки 3.

Ответ: _____





р4-22 Отрезок: промежуток внутри

Метод 3 · Координатная прямая

- 331** В случайном эксперименте из печи вынимают один хлеб. Известно, что масса хлеба равномерно распределена на отрезке $[600; 1000]$ граммов. Найдите вероятность того, что масса выбранного хлеба больше 700 граммов, но меньше 900 граммов.

Ответ: _____

- 332** В случайном эксперименте с конвейера берут одну пачку сахара. Известно, что масса пачки равномерно распределена на отрезке $[980; 1020]$ граммов. Найдите вероятность того, что масса выбранной пачки больше 995 граммов, но меньше 1010 граммов.

Ответ: _____

- 333** В случайном эксперименте на рынке покупают одну дыню. Известно, что масса дыни равномерно распределена на отрезке $[2; 6]$ килограммов. Найдите вероятность того, что масса купленной дыни больше 3 килограммов, но меньше 4 килограммов.

Ответ: _____

- 334** В случайном эксперименте с конвейера снимают одну деталь. Известно, что длина детали равномерно распределена на отрезке $[40; 50]$ миллиметров. Найдите вероятность того, что длина снятой детали не меньше 42 миллиметров и не больше 46 миллиметров.

Ответ: _____

- 335** В случайном эксперименте пассажир приходит на остановку автобуса, который ходит каждые 20 минут. Известно, что время ожидания равномерно распределено на отрезке $[0; 20]$ минут. Найдите вероятность того, что время ожидания не меньше 5 минут и не больше 12 минут.

Ответ: _____





336

В случайном эксперименте из ящика берут одну лампочку. Известно, что срок службы лампочки равномерно распределён на отрезке $[800; 1200]$ часов. Найдите вероятность того, что срок службы выбранной лампочки больше 850 часов, но меньше 1150 часов.

Ответ: _____

337

В случайном эксперименте из бака разливают воду по бутылкам и берут одну из них. Известно, что объём воды в бутылке равномерно распределён на отрезке $[480; 520]$ миллилитров. Найдите вероятность того, что объём воды в выбранной бутылке не меньше 484 миллилитров и не больше 500 миллилитров.

Ответ: _____

338

В случайном эксперименте на складе взвешивают один мешок муки. Известно, что масса мешка равномерно распределена на отрезке $[48; 52]$ килограммов. Найдите вероятность того, что масса взвешенного мешка больше 49 килограммов, но меньше 51,5 килограммов.

Ответ: _____

339

В случайном эксперименте на стройку привозят одну доску. Известно, что длина доски равномерно распределена на отрезке $[5,9; 6,1]$ метров. Найдите вероятность того, что длина привезённой доски не меньше 5,92 метров и не больше 6,06 метров.

Ответ: _____

340

В случайном эксперименте с плантации срывают один апельсин. Известно, что масса апельсина равномерно распределена на отрезке $[150; 250]$ граммов. Найдите вероятность того, что масса сорванного апельсина больше 175 граммов, но меньше 235 граммов.

Ответ: _____





р4-23 Отрезок: промежуток до края

Метод 3 · Координатная прямая

- 341** В случайном эксперименте с дерева снимают одно яблоко. Известно, что масса яблока равномерно распределена на отрезке $[120; 240]$ граммов. Найдите вероятность того, что масса снятого яблока больше 210 граммов.

Ответ: _____

- 342** В случайном эксперименте из печи вынимают один хлеб. Известно, что масса хлеба равномерно распределена на отрезке $[600; 1000]$ граммов. Найдите вероятность того, что масса выбранного хлеба меньше 750 граммов.

Ответ: _____

- 343** В случайном эксперименте с конвейера снимают одну деталь. Известно, что длина детали равномерно распределена на отрезке $[40; 50]$ миллиметров. Найдите вероятность того, что длина снятой детали не больше 43 миллиметров.

Ответ: _____

- 344** В случайном эксперименте пассажир приходит на остановку автобуса, который ходит каждые 20 минут. Известно, что время ожидания равномерно распределено на отрезке $[0; 20]$ минут. Найдите вероятность того, что время ожидания больше 16 минут.

Ответ: _____

- 345** В случайном эксперименте из ящика берут одну лампочку. Известно, что срок службы лампочки равномерно распределён на отрезке $[800; 1200]$ часов. Найдите вероятность того, что срок службы выбранной лампочки не меньше 1150 часов.

Ответ: _____





346

В случайном эксперименте из бака разливают воду по бутылкам и берут одну из них. Известно, что объём воды в бутылке равномерно распределён на отрезке $[480; 520]$ миллилитров. Найдите вероятность того, что объём воды в выбранной бутылке меньше 484 миллилитров.

Ответ: _____

347

В случайном эксперименте на складе взвешивают один мешок муки. Известно, что масса мешка равномерно распределена на отрезке $[48; 52]$ килограммов. Найдите вероятность того, что масса взвешенного мешка больше 50,2 килограммов.

Ответ: _____

348

В случайном эксперименте на стройку привозят одну доску. Известно, что длина доски равномерно распределена на отрезке $[5,9; 6,1]$ метров. Найдите вероятность того, что длина привезённой доски меньше 5,93 метров.

Ответ: _____

349

В случайном эксперименте с плантации срывают один апельсин. Известно, что масса апельсина равномерно распределена на отрезке $[150; 250]$ граммов. Найдите вероятность того, что масса сорванного апельсина не меньше 190 граммов.

Ответ: _____

350

В случайном эксперименте на рынке покупают одну дыню. Известно, что масса дыни равномерно распределена на отрезке $[2; 6]$ килограммов. Найдите вероятность того, что масса купленной дыни меньше 5 килограммов.

Ответ: _____

